

3. Použitím fundamentálního řešení rovnice vedení tepla formulujte a dokažte větu o řešení Cauchyovy úlohy pro rovnici vedení tepla (pro nulovou počáteční podmínku a nulovou pravou stranu) v klasickém smyslu a ve smyslu distribucí.

25.2.8 Řešení úlohy s nulovou pravou stranou

Nechť $F \in S'(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N)$, $\text{supp } F \subset [0, \infty) \times \mathbb{R}^N$

je taková temperovaná distribuce, že $T_U * F$ je definována.

Potom $T_U * F$ řeší úlohu

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u &= f \quad \text{na } \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \\ u(0, x) &= 0 \quad \text{na } \mathbb{R}^N \end{aligned} \quad (*)$$

s pravou stranou $F = F$ ve smyslu temperované distribuce.

Speciálně, je-li $F = T_f$, $f: [0, T] \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$,

$f \in C_1^2([0, T] \times \mathbb{R}^N)$ a f má finitní hodnoty,

všechny parciální derivace prvního řádu a všechny prostorové

parciální derivace druhého řádu omezené na $[0, T] \times \mathbb{R}^N$,

pak funkce zcelaň předpisem

$$u(t, x) := \int_{(0, t) \times \mathbb{R}^N} \frac{1}{(4\pi(t-s))^{\frac{N}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4(t-s)}} f(s, y) d\lambda_{N+1}(s, y)$$

splňuje $u \in C_1^2([0, T] \times \mathbb{R}^N)$, řeší úlohu $(*)$ v klasickém

(bodném) smyslu a pro každé $\tau_0 \in (0, T]$ platí

$$\sup_{(0, \tau_0) \times \mathbb{R}^N} |u| \leq \tau_0 \quad \sup_{(0, \tau_0) \times \mathbb{R}^N} |f|$$

Důkaz

Krok 1: Distribuce

Nechť $F \in S'(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N)$, $\text{supp } F \subset [0, \infty) \times \mathbb{R}^N$

a $T_U * F$ je dobře definováno. Díky větě o

vlastnostech konvoluce máme:

$$(D_t - \Delta)(T_U * F) = ((D_t - \Delta)T_U) * F = \delta_0 * F = F$$

ve smyslu na $S'(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N)$

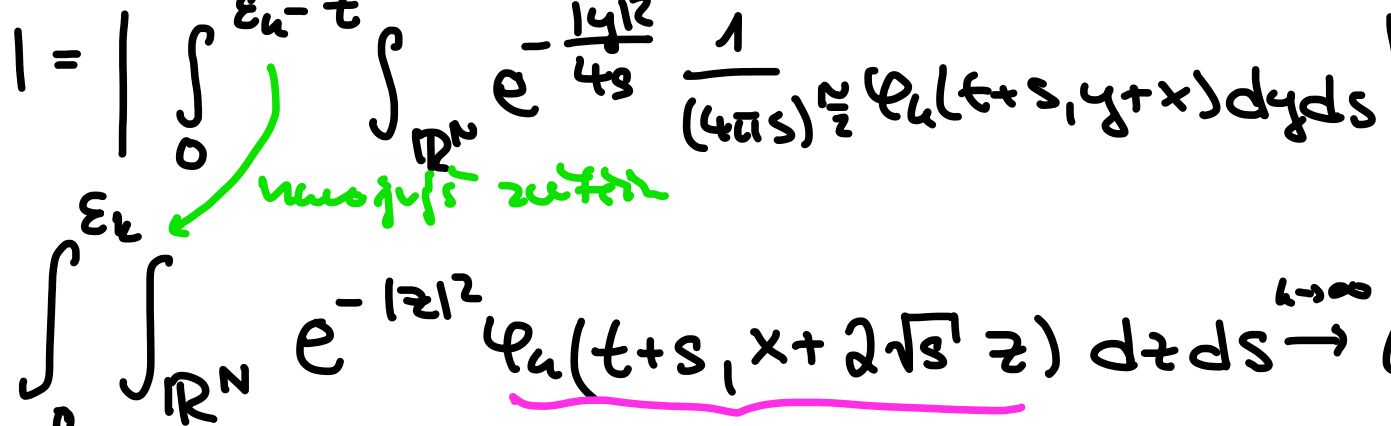
Nyní chceme ukázat splnění počáteční podmínky. Ukažme,

že pokud $\varphi_k \equiv 0$ na $[\varepsilon_k, \infty) \times \mathbb{R}^N$, φ_k je

stejněměrně omezená vůči k ($\varepsilon_k \rightarrow 0^+$ pro $k \rightarrow \infty$)

pak

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle T_U * F, \varphi_k \rangle = 0$$



Vzhledem k existenci konvoluce máme (využitím η_k)

$$\langle T_U * F, \varphi_k \rangle = \langle F(t, x), \langle T_U(s, y), \varphi_k(t+s, x+y) \rangle \rangle$$

$$= \langle F(t, x), \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}^N} U(s, y) \varphi_k(t+s, x+y) dy ds \rangle$$

$$=: \langle F, \mathcal{Z}_k \rangle$$

Ukažme, že $\lim_{k \rightarrow \infty} \langle F, \mathcal{Z}_k \rangle = 0$.

Jelikož $\text{supp } F \subset [0, \infty) \times \mathbb{R}^N$, stačí brát $t \geq 0$

$$|\mathcal{Z}_k(t, x)| = \left| \int_0^{\varepsilon_k - t} \int_{\mathbb{R}^N} e^{-\frac{|y|^2}{4s}} \frac{1}{(4\pi s)^{\frac{N}{2}}} \varphi_k(t+s, x+y) dy ds \right|$$

$$\leq \frac{1}{\pi^{\frac{N}{2}}} \int_0^{\varepsilon_k} \int_{\mathbb{R}^N} e^{-|z|^2} \varphi_k(t+s, x+2\sqrt{s}z) dz ds \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

stejněměrně vůči $t \in [0, \infty)$ a $x \in \mathbb{R}^N$. Analogicky,

pro $t^a \times b \cdot D_{t,x}^{\alpha} \mathcal{Z}_k(t, x)$.

Proto $\lim_{k \rightarrow \infty} \langle F, \mathcal{Z}_k \rangle = 0$

Krok 2: Hledání pravé strany

Nechť $F = T_f$, kde f splňuje předpoklady věty.

Formulace máme:

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}^N} U(s, y) f(t-s, x-y) dy ds$$

pro $s > t \Rightarrow f(t-s, \cdot) \equiv 0$

pro $s < 0 \Rightarrow U(s, \cdot) \equiv 0$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} \rightarrow \int_0^t$$

Ukažme, že Lebesgueův integrál konverguje

$$\int_{(0, t) \times \mathbb{R}^N} \left| \frac{1}{(4\pi(t-s))^{\frac{N}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4(t-s)}} f(s, y) \right| d\lambda_{N+1}(t, s)$$

$$= \int_{(0, t) \times \mathbb{R}^N} \left| \frac{1}{(4\pi s)^{\frac{N}{2}}} e^{-\frac{|y|^2}{4s}} f(t-s, x-y) \right| d\lambda_{N+1}(t, s)$$

$$= \int_{(0, t)} \int_{\mathbb{R}^N} \frac{1}{\pi^{\frac{N}{2}}} e^{-|z|^2} \underbrace{f(t-s, x-2\sqrt{s}z)}_{\text{omezení z předpokladu věty}} dz ds$$

$$\leq \int_{(0, t)} \sup_{(0, \varepsilon) \times \mathbb{R}^N} |f| ds = \sup_{(0, \varepsilon) \times \mathbb{R}^N} |f| t$$

$\Rightarrow$ 1) $u(t, x)$ je pro všechna $(t, x) \in (0, T) \times \mathbb{R}^N$ dobře

definováno

2) platí odhad pro $\sup_{(0, \varepsilon) \times \mathbb{R}^N} |u|$ ze zruší věty

3) navíc ziskáme

$$|u(t, x)| \leq C t \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 0$$

$\Rightarrow$ splnění počáteční podmínky pomocí SMK

Díky uhádnutí úpravám a omezenosti parciálních derivací

funkce f ze zruší věty můžeme rovnou přejít k větu o

derivacích integrovan podle parametru

$\Rightarrow$ ziskáme hladkost u v prostorových proměnných

díky Δf je omezená a spojitá

Ukažme, že splňuje úlohu. Integroval přepíšeme pomocí

lineární záměny, aplikujeme Fubiniho, vnější integrál

je Riemann $\Rightarrow$ můžeme derivovat podle u .

Chceme přeparafozovat, ale U je u 0 v t rovně

funkce $\Rightarrow$ zpronecháme zuby $(0, \varepsilon)$ a (ε, t) :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \Delta u(x, t) =$$

$$= \int_0^t \int_{\mathbb{R}^N} U(s, y) \left[\frac{\partial}{\partial t} - \Delta \right] f(t-s, x-y) dy ds$$

$$+ \int_{\mathbb{R}^N} U(\varepsilon, y) f(0, x-y) dy$$

$$= \int_{\varepsilon}^t \int_{\mathbb{R}^N} U(s, y) \left[-\frac{\partial}{\partial s} - \Delta \right] f(t-s, x-y) dy ds =: I_{\varepsilon}$$

$$+ \int_0^{\varepsilon} \int_{\mathbb{R}^N} U(s, y) \left[-\frac{\partial}{\partial s} - \Delta \right] f(t-s, x-y) dy ds =: J_{\varepsilon}$$

$$+ \int_{\mathbb{R}^N} U(\varepsilon, s) f(0, x-y) dy =: K$$

Máme:

$$|J_{\varepsilon}| \leq \left(\left\| \frac{\partial f}{\partial t} \right\|_{L^{\infty}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N)} + \|\Delta f\|_{L^{\infty}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N)} \right) \cdot$$

$$\cdot \int_0^{\varepsilon} \int_{\mathbb{R}^N} U(s, y) dy ds$$

$$\leq C \int_0^{\varepsilon} \int_{\mathbb{R}^N} \frac{1}{\pi^{\frac{N}{2}}} e^{-|z|^2} dz ds = C \varepsilon$$

$$|I_{\varepsilon}| = \int_{\varepsilon}^t \int_{\mathbb{R}^N} \underbrace{\left(\frac{\partial}{\partial s} - \Delta \right) U(s, y)}_{\equiv 0} f(t-s, x-y) dy ds$$

$$+ \int_{\mathbb{R}^N} U(\varepsilon, y) f(t-\varepsilon, x-y) dy$$

$$- \int_{\mathbb{R}^N} U(0, y) f(0, x-y) dy$$

$$= \int_{\mathbb{R}^N} U(\varepsilon, y) f(t-\varepsilon, x-y) dy - K$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) - \Delta u(t, x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}^N} U(\varepsilon, y) f(t-\varepsilon, x-y) dy$$

$$= f(t, x)$$

Hladkost $\frac{\partial u}{\partial t}$ plyne z $\frac{\partial u}{\partial t} = f - \Delta u$ a hladkost

f a Δu .